

题目册

目录

编号	题目名称	时间限制	内存限制
T1	string	1s	128MB
T2	mouse	1s	128MB
T3	Tree	1s	512MB
T4	car	1s	128MB

T1.string

时间限制：1s
内存限制：128MB

题目描述

顶针是汉语中一种特别的修辞手法。
对于两个均由小写字母构成的字符串 S 和 T ，若字符串

$$S = s_1s_2 \cdots s_{|S|-1}s_{|S|}$$

的长度为 2 的后缀与字符串

$$T = t_1t_2 \cdots t_{|T|-1}t_{|T|}$$

的长度为 2 的前缀相同，即：

$$s_{|S|-1} = t_1 \quad \text{且} \quad s_{|S|} = t_2$$

我们称 (S, T) 构成顶针关系。

现在给定一个长度为 n 的字符串序列：

$$S_1, S_2, \dots, S_n$$

对于每个 i ，你可以在 S_i 的末尾插入若干个字符，或者不插入。每个插入的字符均可为任意小写字母。插入后的第 i 个字符串记为 S'_i 。

你需要求出，最少总共插入多少个字符，能使得对于任意 i ：

$$(S'_i, S'_{(i \bmod n)+1})$$

构成顶针关系。

需要注意的是，给定的字符串序列的顺序是固定的，不能将其重新排列。

输入格式

第一行包含一个正整数 n ，表示字符串序列的长度。

接下来 n 行，其中第 i 行包含一个字符串 S_i ，表示给定的第 i 个字符串。每个字符串均仅由小写字母构成。

输出格式

输出一行一个整数，表示使得所有相邻两项，包括最后一项与第一项，均构成顶针关系时，最少需要插入的字符总数。

数据范围

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $2 \leq |S_i| \leq 1000$
- 保证 $\sum |S_i| \leq 5 \times 10^5$

样例

样例输入

```
5
abc
bcaa
abcd
efgg
gqzz
```

样例输出

```
6
```

T2.mouse

时间限制：1s
内存限制：128MB

题目描述

有 n 个盒子排成一排，编号为 1 到 n 。
一只小鼠有 n 条命，并且藏在某个盒子中，但你不知道它具体在哪个盒子。

每天你可以选择一个盒子打开查看是否有小鼠。

小鼠具有特殊的移动规律：

- 每天夜间，小鼠会从当前盒子移动一次，移动到相邻的盒子；
- 如果小鼠在边界盒子，即编号为 1 或 n 的盒子，它只能向内侧移动。

每次抓到小鼠后，小鼠扣除一条生命值，并且被抓到之后，小鼠会随机传送到一个盒子。

请问：在最坏情况下，最少需要多少天才能保证抓到小鼠，使其所有生命值都被扣除？

注：每次打开盒子之后，若没有小鼠，则会迅速关上，下次仍需要打开。

输入格式

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行一个正整数 n ，表示盒子的数量。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示保证抓到小鼠所需的最少天数。

数据范围

- $1 \leq T \leq 10^5$
- $1 \leq n \leq 10^9$

部分数据范围：

- 对于 30% 的数据，保证 $1 \leq \sum n \leq 10$ ；
- 对于 60% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5$ 。

样例

样例输入

```
1
3
```

样例输出

```
6
```

T3.Tree

时间限制：1s
内存限制：512MB

题目描述

一条笔直的街道可以看作二维平面上的水平直线 $y = 0$ 。

街道旁从左到右等间距种着 n 棵树，第 i 棵树位于横坐标 i 处，高度为 d_i 。相邻两棵树之间的距离为 1。

现在阳光沿方向 $(1, -1)$ 照射，即光线从左上方向右下方传播，并与地面成 45° 角。

为了简化问题，每棵树被看作一条竖直线段，底端为 $(i, 0)$ ，顶端为 (i, d_i) 。光线一旦接触到树或地面，就会被完全吸收。

对于一组树，它们的影子定义为所有无法被阳光照到的区域。

等价地，第 i 棵树单独产生的影子为三角形区域：

$$\{(x, y) \mid i \leq x \leq i + d_i, 0 \leq y \leq i + d_i - x\}$$

多棵树的总影子为这些三角形区域的并。

请对每个 $x = 1, 2, \dots, n$ ，只考虑编号为：

$$x, x + 1, \dots, n$$

的树，分别计算它们产生的总影子面积的两倍。

可以证明，该值一定为整数。

输入格式

第一行包含一个正整数 n ，表示街道上树的数目。

第二行包含 n 个正整数：

$$d_1, d_2, \dots, d_n$$

其中第 i 个数 d_i 表示第 i 棵树的高度。

输出格式

输出 n 行。

其中第 i 行输出当 $x = i$ 时，即只考虑编号为 $i, i + 1, \dots, n$ 的树时，产生的总影子面积的两倍。

数据范围

- $1 \leq n \leq 10^5$

- $1 \leq d_i \leq 10^9$

部分数据范围：

- 对于 30% 的数据，保证 $n \leq 1000$ 。

样例

样例输入 1

```
3
2 2 1
```

样例输出 1

```
7
4
1
```

样例输入 2

```
8
1 2 1 4 1 3 2 1
```

样例输出 2

```
26
25
22
21
10
9
4
1
```

T4.car

时间限制：1s

内存限制：128MB

题目描述

P 国是一个神奇的国度。在这里，所有的车牌都是长度恰好为 k 且仅包含小写英文字母的字符串。

然而，再神奇的国度也避免不了交通堵塞的问题。为此，P 国采用“限号出行”的方式进行分流。

具体来说，决定一个车牌 s 在当天能否出行的是若干条形如 (x_i, y_i) 的规则。

若 s 中存在一个位置 j , 满足:

$$1 \leq j < k$$

且:

$$s_j = x_i, \quad s_{j+1} = y_i$$

则认为 s 违反了第 i 条规则, s 也就无法在当天出行。

今天是小 M 大喜的日子, 因为他要提一辆新车, 但这辆新车还没有车牌。

小 M 得到了一个长度为 n 且仅包含小写英文字母的字符串 t 作为“原始车牌”。他需要从 t 中删掉恰好 $n - k$ 个字符, 也即取出一个长度恰好为 k 的子序列, 来作为新车的车牌。

同时, 小 M 得知了今天的 m 条“限号出行”规则。他希望找出一个能在今天立即出行的车牌, 或是判断无解。

由于小 M 对字典序有着强烈的执念, 若有多种可行的车牌, 你需要找到字典序最小的那一个。

输入格式

本题包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T , 表示测试数据组数。

接下来, 对于每组测试数据:

第一行包含三个非负整数:

$$n, m, k$$

第二行包含一个长度为 n 的字符串 t , 表示原始车牌。

接下来 m 行, 每行包含两个由单个空格隔开的小写英文字母, 分别表示 x_i 和 y_i 。

保证对于任意 $i \neq j$, 有:

$$(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$$

输出格式

对于每组测试数据, 输出一行一个字符串。

若有解, 则输出字典序最小的可行车牌; 否则输出:

-1

数据范围

- $1 \leq T \leq 10^5$
- $1 \leq k \leq n$

- 保证所有测试数据中 n 的总和不超过 5×10^5
- $0 \leq m \leq \min(n, 26)^2$

部分数据范围：

- 对于 30% 的数据，保证 $T = 10$, $n \leq 1000$ 。

样例

样例输入

```
2
8 3 5
bacbabca
a b
b a
c c
4 1 3
aaaa
a a
```

样例输出

```
acaca
-1
```